

**ID Tim Capstone Project:** CC26-PSU199

**Tema Capstone :** Healthy Lives & Well-being

**Nama/Judul Proyek :** Sistem Monitoring dan Deteksi Dini Risiko Burnout pada Mahasiswa Berbasis Data Harian

**List Anggota :**

1. CFCC256D6Y0367 – Mohammad Hafiz Naufal – Full Stack Web Developer – **Aktif**
2. CFCC256D6Y1311 – Al Farizie – Full Stack Web Developer – **Aktif**
3. CDCC006D6Y2525 – Rieftian Havil Syawalludy – Data Scientist – **Aktif**
4. CDCC006D6Y1939 – Rezha Dwi Cahya Ardinata – Data Scientist – **Aktif**
5. CACC452D6Y0945 – Hafizh Umar Haq – AI Engineer – **Aktif**
6. CACC452D6X0946 – Khalisah Hasna Naila Shifa – AI Engineer – **Aktif**

## **BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Burnout pada mahasiswa menjadi salah satu permasalahan yang semakin sering ditemui dalam kehidupan perkuliahan. Kondisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi biasanya terbentuk dari tekanan akademik yang berlangsung terus-menerus, seperti tugas yang menumpuk, tekanan ujian, target pencapaian, pola tidur yang kurang baik, serta tuntutan dari lingkungan sekitar.

Dalam keseharian, mahasiswa sering menganggap rasa lelah sebagai hal yang biasa. Padahal, jika kondisi tersebut tidak diperhatikan, kelelahan yang awalnya terlihat ringan dapat berdampak pada konsentrasi, motivasi belajar, produktivitas, dan kesejahteraan diri. Masalah ini menjadi penting karena banyak mahasiswa baru menyadari kondisinya ketika dampaknya sudah mulai mengganggu aktivitas akademik maupun kehidupan sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah cara yang dapat membantu mahasiswa memantau kondisi dirinya sejak awal. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui data harian yang berkaitan dengan aktivitas dan kondisi mahasiswa, seperti tingkat stres, durasi tidur, tekanan ujian, kecemasan, dukungan sosial, aktivitas fisik, dan kebiasaan belajar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini dikembangkan untuk membantu mahasiswa mengenali indikasi awal risiko burnout melalui pendekatan berbasis data dan kecerdasan buatan. Sistem yang dibuat tidak ditujukan sebagai alat diagnosis medis atau psikologis, melainkan sebagai alat bantu self-monitoring agar mahasiswa dapat lebih sadar terhadap kondisi dirinya dan mengambil langkah pencegahan lebih awal.

## **1.2 Solusi Utama**

Solusi yang dikembangkan dalam proyek ini adalah Burniva, yaitu aplikasi web untuk monitoring dan deteksi dini risiko burnout pada mahasiswa berdasarkan data harian. Burniva dirancang agar mahasiswa dapat mencatat kondisinya dengan lebih mudah. Data yang dimasukkan pengguna kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat risiko burnout, sehingga mahasiswa dapat memahami kondisi dirinya secara lebih terstruktur.

Beberapa fitur utama yang dikembangkan dalam Burniva meliputi daily mental check-in, AI burnout detection, personalized insight, recovery to-do, progress tracking, dan admin monitoring dashboard. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu mahasiswa tidak hanya mencatat kondisi harian, tetapi juga mendapatkan insight dan rekomendasi yang sesuai dengan kondisinya.

Keunggulan Burniva terletak pada fokus penggunaanya yang spesifik, yaitu mahasiswa. Berbeda dengan aplikasi kesehatan mental yang bersifat umum, Burniva menyesuaikan indikator pemantauan dengan kehidupan akademik, seperti tekanan tugas, pola tidur, stres, mood, dan kebiasaan belajar. Dengan demikian, Burniva diharapkan dapat menjadi sistem pendukung yang membantu mahasiswa mengenali risiko burnout akademik sejak awal.

### **1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)**

1. Bagaimana distribusi tingkat risiko burnout mahasiswa berdasarkan kategori risk level?
2. Bagaimana perbedaan rata-rata burnout score pada setiap tingkat academic year?
3. Faktor harian apa saja yang memiliki hubungan paling kuat dengan burnout score mahasiswa?
4. Bagaimana perbedaan kondisi harian mahasiswa pada setiap kategori risiko burnout berdasarkan variabel seperti stres, tekanan ujian, durasi tidur, aktivitas fisik, dukungan sosial, dan screen time?
5. Bagaimana hubungan antara burnout score, mental health index, dan dropout risk pada mahasiswa?

## **BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA**

### **2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)**

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Student Mental Health and Burnout Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini dipilih karena memiliki variabel yang sesuai dengan fokus proyek, yaitu analisis risiko burnout pada mahasiswa berdasarkan tekanan akademik, kebiasaan hidup, perilaku digital, faktor lingkungan, serta kondisi kesehatan mental.

Dataset ini terdiri dari 1.000.000 baris data dengan 20 variabel awal. Variabel yang tersedia mencakup beberapa aspek penting, seperti usia, jenis kelamin, tahun akademik, durasi belajar, tekanan ujian, performa akademik, tingkat stres, kecemasan, depresi, durasi tidur, aktivitas fisik, dukungan sosial,

screen time, penggunaan internet, tekanan finansial, ekspektasi keluarga, skor burnout, indeks kesehatan mental, kategori risiko burnout, dan risiko dropout.

Sumber data set :  
<https://www.kaggle.com/datasets/sharmajicoder/student-mental-health-and-burnout>

## 2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Data assessing dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dataset sebelum Tahap data assessing dilakukan untuk melihat kondisi awal dataset sebelum masuk ke proses pembersihan dan analisis. Pada tahap ini, data tidak langsung digunakan, tetapi diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah terdapat masalah seperti nilai kosong, data duplikat, tipe data yang kurang sesuai, atau nilai ekstrem pada fitur numerik.

Pemeriksaan awal dilakukan dengan melihat ringkasan statistik dari dataset menggunakan fungsi describe. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa setiap kolom numerik memiliki jumlah data sebanyak 1.000.000 baris. Beberapa variabel juga sudah berada pada rentang yang sesuai dengan konteksnya, misalnya age berada pada rentang 17 sampai 29 tahun, academic\_year berada pada rentang 1 sampai 4, dan beberapa fitur seperti stress\_level, anxiety\_score, financial\_stress, serta family\_expectation berada pada rentang 0 sampai 10.

|       | age            | academic_year  | study_hours_per_day | exam_pressure  | academic_performance | stress_level   | anxiety_score  | depression_score | sleep_hours    | physical_activity | social_support | screen_time    | internet_usage | financial_stress | family_expectation | burnout_score  | mental_health_index | drop           |
|-------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| count | 1000000.000000 | 1000000.000000 | 1000000.000000      | 1000000.000000 | 1000000.000000       | 1000000.000000 | 1000000.000000 | 1000000.000000   | 1000000.000000 | 1000000.000000    | 1000000.000000 | 1000000.000000 | 1000000.000000 | 1000000.000000   | 1000000.000000     | 1000000.000000 | 1000000.000000      | 1000000.000000 |
| mean  | 22.996456      | 2.500782       | 5.001727            | 5.990810       | 70.999135            | 4.246462       | 2.960413       | 1.274728         | 6.501713       | 3.011153          | 4.999724       | 5.018766       | 5.030116       | 5.002920         | 5.983287           | 1.784073       | 7.823073            |                |
| std   | 3.742579       | 1.117749       | 1.989340            | 1.548268       | 5.660073             | 1.678998       | 1.509644       | 1.221273         | 1.472972       | 1.463679          | 1.970536       | 1.960599       | 2.157838       | 1.978426         | 1.960972           | 1.664035       | 1.319696            |                |
| min   | 17.000000      | 1.000000       | 0.000000            | 1.000000       | 42.365714            | 0.000000       | 0.000000       | 0.000000         | 3.000000       | 0.000000          | 0.000000       | 1.000000       | 0.000000       | 0.000000         | 0.000000           | 0.000000       | 1.309745            |                |
| 25%   | 20.000000      | 2.000000       | 3.950644            | 4.944647       | 67.100912            | 3.102593       | 1.923747       | 0.905198         | 5.491047       | 1.990596          | 3.650029       | 3.651138       | 3.491114       | 3.656767         | 4.647065           | 0.124810       | 6.141553            |                |
| 50%   | 23.000000      | 3.000000       | 4.998222            | 5.998906       | 70.999914            | 4.244029       | 2.969514       | 1.047839         | 6.501938       | 3.000619          | 4.999017       | 5.003518       | 5.001542       | 5.001279         | 5.999517           | 1.490595       | 7.874414            |                |
| 75%   | 26.000000      | 4.000000       | 6.345532            | 7.051914       | 74.820937            | 5.385464       | 4.014096       | 2.086397         | 7.514642       | 4.011208          | 6.349751       | 6.351386       | 6.508834       | 6.354571         | 7.351578           | 2.889473       | 7.962169            |                |
| max   | 29.000000      | 4.000000       | 14.000000           | 10.000000      | 97.246309            | 10.000000      | 10.000000      | 8.530000         | 10.000000      | 7.000000          | 10.000000      | 12.000000      | 14.000000      | 10.000000        | 10.000000          | 10.000000      | 10.000000           |                |

**Gambar 2.1** Ringkasan statistik deskriptif pada variabel numerik dataset.

Berdasarkan Gambar 2.1, dataset sudah memiliki struktur numerik yang cukup jelas. Namun, ringkasan statistik ini masih perlu dilengkapi dengan pemeriksaan lain, terutama untuk memastikan apakah ada data kosong, duplikasi, dan outlier. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan missing value untuk melihat ada atau tidaknya nilai kosong pada setiap kolom. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki jumlah missing value sebesar 0.

Setelah melihat ringkasan statistik, tahap berikutnya adalah memeriksa

nilai kosong atau missing value pada seluruh kolom dataset. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan fungsi `isnull().sum()` untuk menghitung jumlah nilai kosong pada masing-masing kolom.

```
# Melihat missing value dataset
df_full.isnull().sum()

***          0
age          0
gender       0
academic_year 0
study_hours_per_day 0
exam_pressure 0
academic_performance 0
stress_level  0
anxiety_score 0
depression_score 0
sleep_hours   0
physical_activity 0
social_support 0
screen_time   0
internet_usage 0
financial_stress 0
family_expectation 0
burnout_score 0
mental_health_index 0
risk_level    0
dropout_risk  0

dtype: int64
```

**Gambar 2.2** Hasil pemeriksaan missing values pada seluruh kolom dataset.

Tidak ditemukan nilai kosong pada dataset. Dengan demikian, data tidak memerlukan proses imputasi atau pengisian nilai hilang pada tahap cleaning. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan data duplikat untuk memastikan tidak ada baris data yang tercatat lebih dari satu kali. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah data duplikat adalah 0.

```
# Melihat data duplikat
dup = df_full.duplicated().sum()
print("Jumlah Data Duplikat:",dup)

Jumlah Data Duplikat: 0
```

**Gambar 2.3** Hasil pemeriksaan data duplikat pada dataset.

Berdasarkan Gambar 2.4, tidak terdapat baris data yang terduplikasi.

Artinya, seluruh baris data dapat dipertahankan dan tidak perlu dilakukan penghapusan duplikasi.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan outlier pada fitur numerik. Outlier diperiksa menggunakan metode Interquartile Range atau IQR. Metode ini digunakan untuk melihat nilai yang berada di luar batas wajar berdasarkan kuartil pertama dan kuartil ketiga.

```
# Mengecek jumlah outlier
for col in numeric_cols:
    Q1 = df_full[col].quantile(0.25)
    Q3 = df_full[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

    outliers = df_full[(df_full[col] < lower_bound) | (df_full[col] > upper_bound)]

    print(f"{col}: {len(outliers)} outlier")

age: 0 outlier
academic_year: 0 outlier
study_hours_per_day: 3491 outlier
exam_pressure: 2809 outlier
academic_performance: 6944 outlier
stress_level: 3287 outlier
anxiety_score: 3409 outlier
depression_score: 3351 outlier
sleep_hours: 0 outlier
physical_activity: 0 outlier
social_support: 0 outlier
screen_time: 3507 outlier
internet_usage: 3583 outlier
financial_stress: 0 outlier
family_expectation: 3454 outlier
burnout_score: 3735 outlier
mental_health_index: 4290 outlier
dropout_risk: 6675 outlier
```

**Gambar 2.4** Hasil pemeriksaan outlier pada fitur numerik menggunakan metode IQR.

Berdasarkan Gambar 2.4, ditemukan outlier pada beberapa fitur numerik. Outlier ditemukan pada kolom `study_hours_per_day`, `exam_pressure`, `academic_performance`, `stress_level`, `anxiety_score`, `depression_score`, `screen_time`, `internet_usage`, `family_expectation`, `burnout_score`, `mental_health_index`, dan `dropout_risk`.

Dari hasil assessing, dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki kualitas awal yang cukup baik karena tidak ditemukan missing value maupun data duplikat. Selain itu, beberapa variabel juga sudah berada pada

rentang yang sesuai dengan konteks data. Permasalahan utama yang ditemukan adalah adanya outlier pada beberapa fitur numerik, sehingga tahap cleaning difokuskan pada penanganan outlier tersebut.

### **2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)**

Tahap cleaning data dilakukan untuk menangani masalah kualitas data yang ditemukan pada tahap assessing. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, dataset tidak memiliki missing value dan data duplikat. Oleh karena itu, proses cleaning tidak difokuskan pada imputasi data kosong atau penghapusan data duplikat, melainkan pada penanganan outlier pada beberapa fitur numerik.

Penanganan outlier dilakukan menggunakan metode IQR capping. Metode ini digunakan untuk membatasi nilai ekstrem agar tetap berada dalam rentang yang wajar, tanpa menghapus baris data dari dataset.

Rumus yang digunakan dalam metode IQR adalah sebagai berikut:

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$\text{Lower Bound} = Q1 - 1,5 \times IQR$$

$$\text{Upper Bound} = Q3 + 1,5 \times IQR$$

Nilai yang berada di bawah Lower Bound disesuaikan menjadi nilai Lower Bound, sedangkan nilai yang berada di atas Upper Bound disesuaikan menjadi nilai Upper Bound. Dengan cara ini, nilai ekstrem dapat dikendalikan tanpa mengurangi jumlah data. Pada tahap cleaning, proses capping dilakukan pada 9 fitur numerik, yaitu:

1. study\_hours\_per\_day
2. exam\_pressure
3. academic\_performance
4. stress\_level
5. anxiety\_score
6. depression\_score
7. screen\_time
8. internet\_usage

## 9. family\_expectation

```
# Membersihkan outlier fitur
outlier_cols_fitur = ['study_hours_per_day', 'exam_pressure', 'academic_performance', 'stress_level', 'anxiety_score',
                      'depression_score', 'screen_time', 'internet_usage', 'family_expectation']

df_clean = df_full.copy()
for col in outlier_cols_fitur:
    Q1 = df_clean[col].quantile(0.25)
    Q3 = df_clean[col].quantile(0.75)

    IQR = Q3 - Q1

    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
    df_clean[col] = df_clean[col].clip(lower=lower_bound, upper=upper_bound)

outliers = df_clean[(df_clean[col] < lower_bound) | (df_clean[col] > upper_bound)]
print(f"{col}: {len(outliers)} outlier")

study_hours_per_day: 0 outlier
exam_pressure: 0 outlier
academic_performance: 0 outlier
stress_level: 0 outlier
anxiety_score: 0 outlier
depression_score: 0 outlier
screen_time: 0 outlier
internet_usage: 0 outlier
family_expectation: 0 outlier
```

**Gambar 2.5** Proses penanganan outlier menggunakan metode IQR capping.

Berdasarkan Gambar 2.5, setelah proses capping dilakukan, seluruh fitur yang ditangani memiliki jumlah outlier sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekstrem pada fitur-fitur tersebut sudah berhasil dikendalikan.

### 2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Data dictionary disusun untuk menjelaskan informasi metadata dari dataset yang telah dibersihkan. Informasi ini mencakup nama fitur atau kolom, tipe data, deskripsi, dan keterangan penggunaan setiap variabel dalam proyek.

| Nama Fitur / Kolom | Tipe Data     | Deskripsi Keterangan                                                        |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| age                | Integer       | Usia mahasiswa dalam rentang 17 sampai 29 tahun. Fitur demografis.          |
| gender             | Object/String | Jenis kelamin mahasiswa, seperti Male, Female, dan Other. Fitur demografis. |

| <b>Nama Fitur / Kolom</b> | <b>Tipe Data</b> | <b>Deskripsi Keterangan</b>                                                                                |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| academic_year             | Integer          | Tahun akademik atau tingkat studi mahasiswa, mulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Fitur akademik.      |
| study_hours_per_day       | Float            | Rata-rata durasi belajar mahasiswa per hari dalam satuan jam. Fitur aktivitas akademik.                    |
| exam_pressure             | Float            | Tingkat tekanan yang dirasakan mahasiswa terkait ujian, dengan skala 1 sampai 10. Fitur tekanan akademik.  |
| academic_performance      | Float            | Nilai performa akademik mahasiswa pada rentang 0 sampai 100. Fitur akademik pendukung.                     |
| stress_level              | Float            | Tingkat stres mahasiswa secara umum, dengan skala 0 sampai 10. Fitur kondisi psikologis.                   |
| anxiety_score             | Float            | Skor kecemasan mahasiswa, dengan skala 0 sampai 10. Fitur kondisi psikologis.                              |
| depression_score          | Float            | Skor depresi mahasiswa, dengan skala 0 sampai 10. Fitur kondisi psikologis.                                |
| sleep_hours               | Float            | Rata-rata durasi tidur mahasiswa dalam satuan jam. Fitur pola istirahat.                                   |
| physical_activity         | Float            | Durasi aktivitas fisik mahasiswa per minggu. Fitur gaya hidup.                                             |
| social_support            | Float            | Tingkat dukungan sosial atau emosional yang diterima mahasiswa, dengan skala 0 sampai 10. Fitur lingkungan |

| <b>Nama Fitur / Kolom</b> | <b>Tipe Data</b> | <b>Deskripsi Keterangan</b>                                                                                                        |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                  | sosial.                                                                                                                            |
| screen_time               | Float            | Durasi penggunaan layar atau perangkat digital per hari dalam satuan jam. Fitur perilaku digital.                                  |
| internet_usage            | Float            | Durasi penggunaan internet per hari dalam satuan jam. Fitur perilaku digital.                                                      |
| financial_stress          | Float            | Tingkat tekanan finansial yang dirasakan mahasiswa, dengan skala 0 sampai 10. Fitur tekanan ekonomi.                               |
| family_expectation        | Float            | Tingkat ekspektasi keluarga yang dirasakan mahasiswa, dengan skala 0 sampai 10. Fitur tekanan lingkungan keluarga.                 |
| burnout_score             | Float            | Skor burnout mahasiswa dalam rentang 0 sampai 10. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi indikasi burnout.                        |
| mental_health_index       | Float            | Indeks kesehatan mental mahasiswa dalam rentang 0 sampai 10. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi kesehatan mental.       |
| risk_level                | Object/String    | Kategori tingkat risiko burnout mahasiswa, terdiri dari Low, Medium, dan High. Target klasifikasi risiko burnout.                  |
| dropout_risk              | Float            | Prediksi risiko mahasiswa untuk berhenti studi, dengan skala 0 sampai 10. Variabel pendukung analisis, bukan fokus utama aplikasi. |

Berdasarkan tabel tersebut, dataset memiliki variabel yang mencakup aspek demografis, akademik, psikologis, gaya hidup, perilaku digital, dan indikator risiko. Kolom burnout\_score dan risk\_level digunakan sebagai indikator utama dalam analisis risiko burnout, sedangkan dropout\_risk hanya digunakan sebagai variabel pendukung dalam analisis.

## BAB 3: EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

### 3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap Exploratory Data Analysis dilakukan untuk memahami pola awal pada dataset setelah proses cleaning. Pada tahap ini, data dianalisis untuk melihat distribusi variabel, hubungan antarvariabel, serta pola yang berkaitan dengan risiko burnout mahasiswa.

Analisis awal dilakukan pada variabel gender, academic\_year, dan risk\_level. Ketiga variabel ini digunakan untuk memahami gambaran umum karakteristik data, mulai dari komposisi responden, tingkat akademik mahasiswa, sampai kategori risiko burnout.

```
# Melihat distribusi gender
df_eda["gender"].value_counts()
```

|        | count  |
|--------|--------|
| gender |        |
| Female | 480070 |
| Male   | 479643 |
| Other  | 40287  |

dtype: int64

---

```
# Melihat distribusi academic year
df_eda["academic_year"].value_counts()
```

|               | count  |
|---------------|--------|
| academic_year |        |
| 3             | 250433 |
| 4             | 250010 |
| 2             | 249886 |
| 1             | 249671 |

dtype: int64

---

```
# Melihat distribusi risk level
df_eda["risk_level"].value_counts()
```

|            | count  |
|------------|--------|
| risk_level |        |
| Low        | 766645 |
| Medium     | 218275 |
| High       | 15080  |

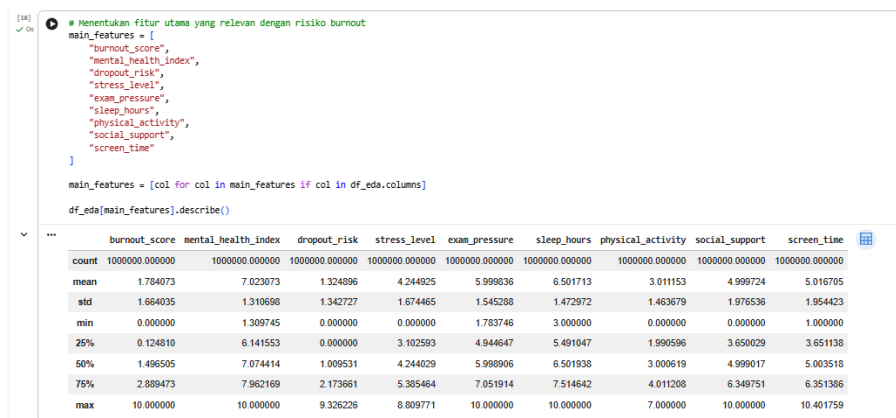
dtype: int64

**Gambar 3.1** Distribusi gender, academic\_year, dan risk\_level pada dataset.

Berdasarkan Gambar 3.1, distribusi gender menunjukkan bahwa data didominasi oleh kategori Female sebanyak 480.070 data dan Male sebanyak 479.643 data. Jumlah keduanya relatif seimbang, sedangkan kategori Other berjumlah 40.287 data. Pada variabel academic\_year, jumlah data pada tiap tingkat akademik juga terlihat cukup merata. Academic year 3 memiliki 250.433 data, academic year 4 memiliki 250.010 data, academic year 2 memiliki 249.986 data, dan academic year 1 memiliki 249.671 data.

Sementara itu, distribusi risk\_level menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada kategori Low, yaitu sebanyak 766.645 data. Kategori Medium berjumlah 218.275 data, sedangkan kategori High berjumlah 15.080 data. Dari hasil ini terlihat bahwa mayoritas mahasiswa berada pada risiko rendah, tetapi kelompok Medium dan High tetap penting untuk dianalisis karena menjadi fokus utama dalam deteksi dini risiko burnout.

Selanjutnya, dilakukan pemilihan fitur utama yang relevan dengan risiko burnout. Fitur yang diamati meliputi burnout\_score, mental\_health\_index, dropout\_risk, stress\_level, exam\_pressure, sleep\_hours, physical\_activity, social\_support, dan screen\_time. Fitur-fitur ini dipilih karena berkaitan langsung dengan kondisi burnout, kesehatan mental, tekanan akademik, pola istirahat, aktivitas fisik, dukungan sosial, dan perilaku penggunaan layar.



**Gambar 3.2** Ringkasan statistik fitur utama yang berkaitan dengan risiko burnout.

Berdasarkan Gambar 3.2, setiap fitur utama memiliki jumlah data

sebanyak 1.000.000 baris. Rata-rata burnout\_score adalah sekitar 1,78, sedangkan rata-rata mental\_health\_index adalah sekitar 7,02. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum skor burnout pada dataset cenderung rendah, sementara indeks kesehatan mental berada pada kategori yang relatif baik.

Rata-rata stress\_level berada di sekitar 4,24, exam\_pressure sekitar 5,99, dan sleep\_hours sekitar 6,50 jam. Selain itu, rata-rata physical\_activity sekitar 3,01, social\_support sekitar 4,99, dan screen\_time sekitar 5,02. Ringkasan ini memberikan gambaran awal bahwa faktor akademik, psikologis, dan gaya hidup memiliki variasi yang cukup untuk dianalisis lebih lanjut.

Setelah melihat ringkasan fitur utama, dilakukan pemeriksaan korelasi awal terhadap burnout\_score. Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki hubungan paling kuat dengan skor burnout.

# Menghitung korelasi antarvariabel numerik

numeric\_columns = df\_eida.select\_dtypes(include=["int64", "float64"]).columns

correlation\_matrix = df\_eida[numeric\_columns].corr()

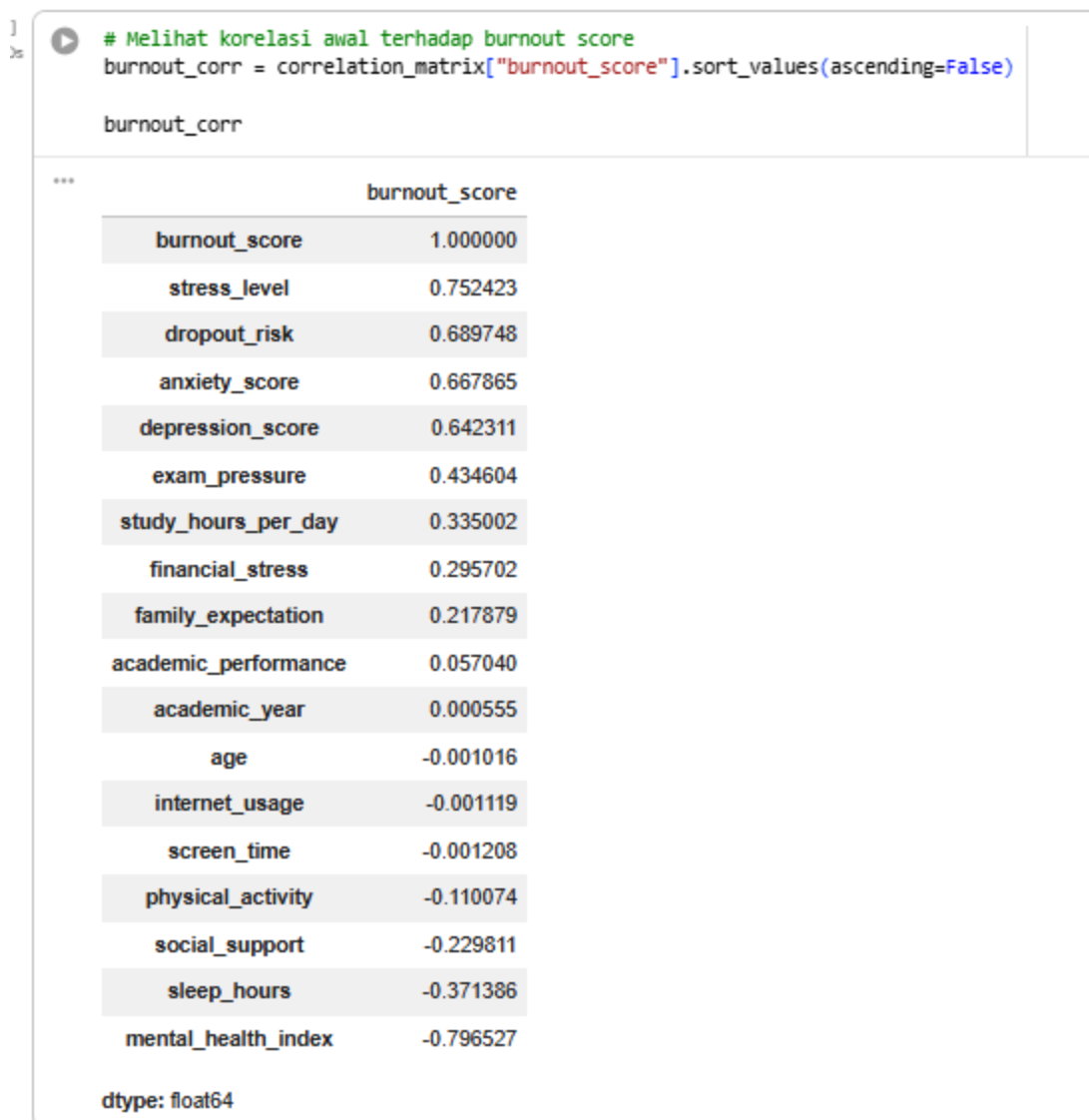
correlation\_matrix

|                      | age      | academic_year | study_hours_per_day | exam_pressure | academic_performance | stress_level | anxiety_score | depression_score | sleep_hours | physical_activity | social_support | screen_time | internet_usage | financial_stress | family_expectation | burnout_score | mental_health_index | dropout_risk |
|----------------------|----------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|
| age                  | 1.00000  | 0.00043       | -0.00061            | -0.00050      | 0.00085              | -0.00079     | -0.00045      | -0.00188         | -0.00128    | -0.00132          | -0.00035       | 0.00061     | 0.00107        | -0.00159         | -0.00129           | -0.00101      | 0.00094             | -0.00096     |
| academic_year        | 0.00043  | 1.00000       | 0.00010             | 0.00024       | 0.00052              | 0.00115      | 0.00110       | 0.00199          | -0.00176    | -0.00095          | 0.00039        | 0.00112     | 0.00126        | -0.00078         | -0.00050           | 0.00055       | -0.00132            | -0.00096     |
| study_hours_per_day  | -0.00061 | 0.00010       | 1.00000             | 0.78618       | 0.38233              | 0.35295      | 0.28990       | 0.21841          | -0.00325    | 0.00026           | 0.00055        | -0.00077    | -0.00163       | 0.00058          | 0.00103            | 0.33502       | -0.33501            | 0.0          |
| exam_pressure        | -0.00050 | 0.00024       | 0.78618             | 1.00000       | 0.12696              | 0.45897      | 0.35044       | 0.28472          | -0.00187    | 0.00042           | 0.00026        | -0.00070    | -0.00094       | 0.00049          | 0.00014            | 0.43404       | -0.43566            | 0.0          |
| academic_performance | 0.00085  | 0.00052       | 0.38233             | 0.12696       | 1.00000              | 0.09863      | 0.04532       | 0.03583          | -0.00154    | -0.00044          | 0.00028        | -0.00104    | -0.00190       | -0.00069         | -0.00017           | 0.05740       | -0.05625            | 0.0          |
| stress_level         | -0.00079 | 0.00115       | 0.35295             | 0.45897       | 0.09863              | 1.00000      | 0.78618       | 0.22259          | -0.26354    | -0.17398          | -0.00296       | -0.00129    | -0.00193       | 0.46750          | 0.34731            | 0.75243       | -0.94962            | 0.0          |
| anxiety_score        | -0.00045 | 0.00110       | 0.28990             | 0.35044       | 0.04532              | 0.78618      | 1.00000       | 0.47618          | -0.20473    | -0.13193          | -0.00047       | -0.00128    | -0.00143       | 0.35384          | 0.26381            | 0.66785       | -0.86838            | 0.0          |
| depression_score     | -0.00188 | 0.00199       | 0.21841             | 0.28472       | 0.03583              | 0.22259      | 0.47618       | 1.00000          | -0.16508    | -0.10925          | -0.36510       | 0.00037     | -0.00245       | 0.29183          | 0.21473            | 0.64231       | -0.76317            | 0.0          |
| sleep_hours          | -0.00128 | -0.00176      | -0.00325            | -0.00187      | -0.00154             | -0.26354     | -0.20473      | -0.16508         | 1.00000     | -0.00144          | 0.00076        | -0.00042    | -0.00121       | 0.00055          | -0.00136           | -0.37138      | 0.25040             | -0.0         |
| physical_activity    | -0.00132 | -0.00095      | 0.00026             | 0.00042       | -0.00044             | -0.17398     | -0.13193      | -0.10925         | -0.00144    | 1.00000           | 0.00167        | 0.00162     | 0.00186        | -0.00051         | 0.00026            | -0.11007      | 0.16537             | -0.0         |
| social_support       | -0.00035 | 0.00039       | 0.00055             | 0.00028       | 0.00028              | -0.00296     | -0.00047      | -0.36510         | 0.00076     | 0.00167           | 1.00000        | -0.00163    | -0.00128       | -0.00137         | -0.00136           | -0.22861      | 0.10237             | -0.0         |
| screen_time          | 0.00061  | 0.00112       | -0.00077            | -0.00070      | -0.00104             | -0.00129     | -0.00128      | 0.00037          | -0.00042    | 0.00162           | -0.00163       | 1.00000     | 0.89102        | -0.00246         | -0.00028           | -0.00128      | 0.00109             | -0.0         |
| internet_usage       | 0.00107  | 0.00126       | -0.00163            | -0.00094      | -0.00109             | -0.00193     | -0.00143      | -0.00045         | -0.00102    | 0.00186           | -0.00128       | 0.89102     | 1.00000        | -0.00183         | -0.00049           | -0.00119      | 0.00163             | -0.0         |
| financial_stress     | -0.00159 | -0.00078      | 0.00058             | 0.00049       | -0.00169             | 0.46750      | 0.35384       | 0.29183          | 0.00055     | -0.00051          | -0.00137       | -0.00246    | -0.00183       | 1.00000          | 0.29572            | -0.44339      | 0.0                 |              |
| family_expectation   | -0.00129 | -0.00050      | 0.00103             | 0.00014       | -0.00017             | 0.34731      | 0.26381       | 0.21473          | -0.00136    | 0.00026           | -0.00136       | -0.00028    | -0.00049       | -0.00104         | 1.00000            | 0.21787       | -0.32912            | 0.0          |
| burnout_score        | -0.00101 | 0.00055       | 0.33502             | 0.43404       | 0.05740              | 0.75243      | 0.64231       | -0.76317         | -0.37138    | -0.11007          | -0.22861       | -0.00128    | -0.00119       | 0.29572          | 0.21787            | 1.00000       | -0.79627            | 0.0          |
| mental_health_index  | 0.00094  | -0.00132      | -0.33501            | -0.43566      | -0.05625             | -0.94962     | -0.86838      | -0.76317         | 0.25040     | 0.16537           | 0.10237        | 0.00109     | 0.00163        | -0.44339         | -0.32912           | -0.79627      | 1.00000             | -0.0         |
| dropout_risk         | -0.00096 | -0.00120      | 0.18724             | 0.24351       | 0.03209              | 0.55342      | 0.48199       | 0.65304          | -0.19171    | -0.07018          | -0.39494       | -0.00024    | -0.00107       | 0.40647          | 0.13221            | 0.68874       | -0.62645            | 1.0          |

**Gambar 3.3** Korelasi awal antara variabel numerik dengan burnout\_score.

Berdasarkan Gambar 3.3, variabel yang memiliki hubungan positif paling kuat dengan burnout\_score adalah stress\_level dengan nilai korelasi sekitar 0,752. Artinya, semakin tinggi tingkat stres mahasiswa, burnout\_score cenderung ikut meningkat. Selain stress\_level, variabel lain yang juga memiliki korelasi positif cukup kuat adalah dropout\_risk sekitar 0,690, anxiety\_score sekitar 0,668, depression\_score sekitar 0,642, dan exam\_pressure sekitar 0,435. Hal ini menunjukkan bahwa risiko burnout berkaitan dengan kondisi psikologis dan tekanan akademik.

Di sisi lain, beberapa variabel memiliki korelasi negatif terhadap burnout\_score. Mental\_health\_index memiliki korelasi negatif paling kuat, yaitu sekitar -0,797. Selain itu, sleep\_hours memiliki korelasi sekitar -0,371, social\_support sekitar -0,229, dan physical\_activity sekitar -0,110. Artinya, semakin baik indeks kesehatan mental, durasi tidur, dukungan sosial, dan aktivitas fisik, burnout\_score cenderung lebih rendah. Pemeriksaan korelasi juga dilakukan dalam bentuk matriks korelasi antarvariabel numerik untuk melihat hubungan yang lebih luas antarfaktor.



**Gambar 3.4** Matriks korelasi antarvariabel numerik pada dataset.

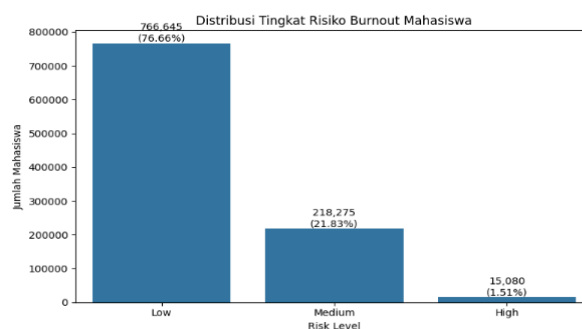
Berdasarkan Gambar 3.4, terlihat bahwa beberapa variabel memiliki hubungan yang cukup kuat. Stress\_level memiliki hubungan positif dengan anxiety\_score dan depression\_score. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat stres, skor kecemasan dan depresi juga cenderung meningkat.

Selain itu, burnout\_score memiliki hubungan negatif yang kuat dengan mental\_health\_index. Pola ini sesuai dengan konteks data, karena semakin tinggi burnout\_score, kondisi kesehatan mental mahasiswa cenderung menurun. Dropout\_risk juga memiliki hubungan positif dengan burnout\_score, sehingga variabel ini dapat digunakan sebagai pendukung untuk memahami potensi dampak akademik yang berkaitan dengan burnout.

### 3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

Tahap explanatory analysis dilakukan untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah ditentukan pada Bab 1. Pada bagian ini, hasil analisis disajikan dalam bentuk visualisasi agar pola yang ditemukan lebih mudah dipahami. Visualisasi yang digunakan berfokus pada distribusi tingkat risiko burnout, perbedaan burnout score berdasarkan academic year, hubungan faktor harian dengan burnout score, perbedaan kondisi harian berdasarkan risk level, serta hubungan antara burnout score, mental health index, dan dropout risk.

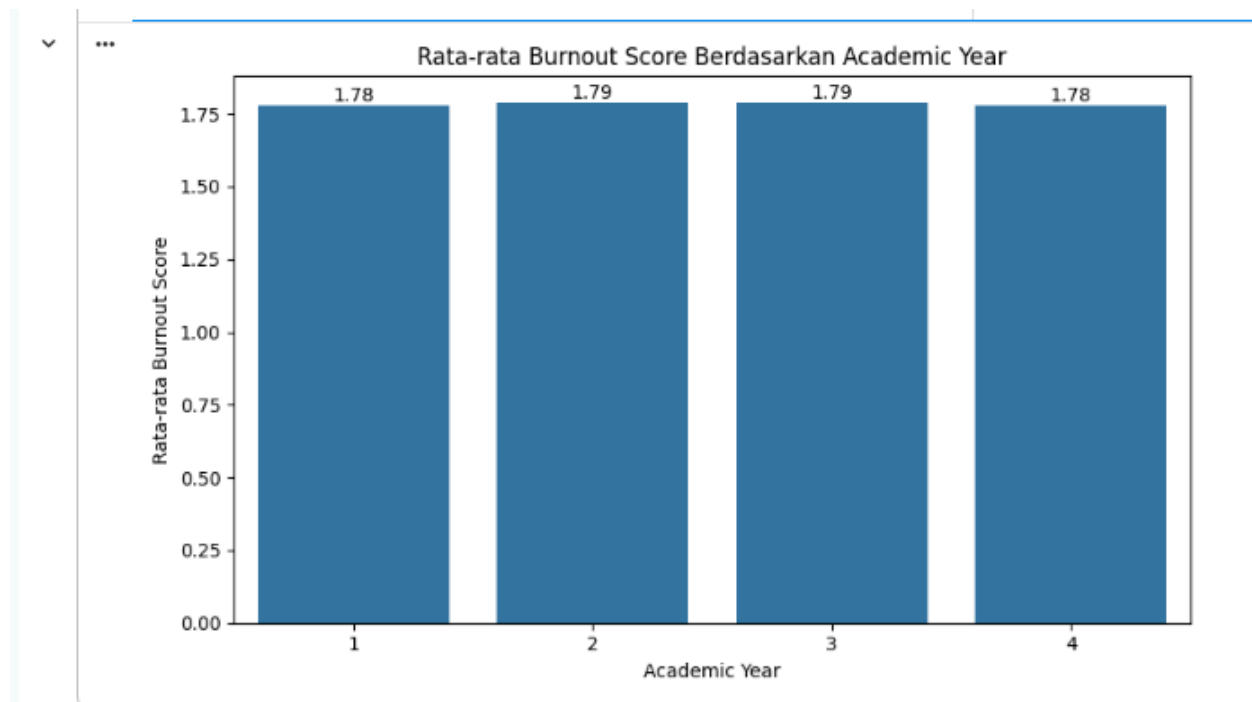
1. Bagaimana distribusi tingkat risiko burnout mahasiswa berdasarkan kategori risk level?



**Gambar 3.5** Distribusi tingkat risiko burnout mahasiswa berdasarkan risk\_level.

Berdasarkan Gambar 3.5, sebagian besar mahasiswa berada pada kategori Low risk, yaitu sebanyak 766.645 data. Kategori Medium risk berjumlah 218.275 data, sedangkan kategori High risk berjumlah 15.080 data. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas data berada pada tingkat risiko burnout rendah. Namun, kategori Medium dan High tetap perlu diperhatikan karena dua kelompok ini menunjukkan adanya indikasi risiko burnout yang lebih tinggi. Kelompok Medium risk dapat menjadi sasaran pencegahan dini, sedangkan kelompok High risk perlu mendapatkan perhatian lebih melalui peringatan dan rekomendasi yang lebih spesifik.

2. Bagaimana perbedaan rata-rata burnout score pada setiap tingkat academic year?

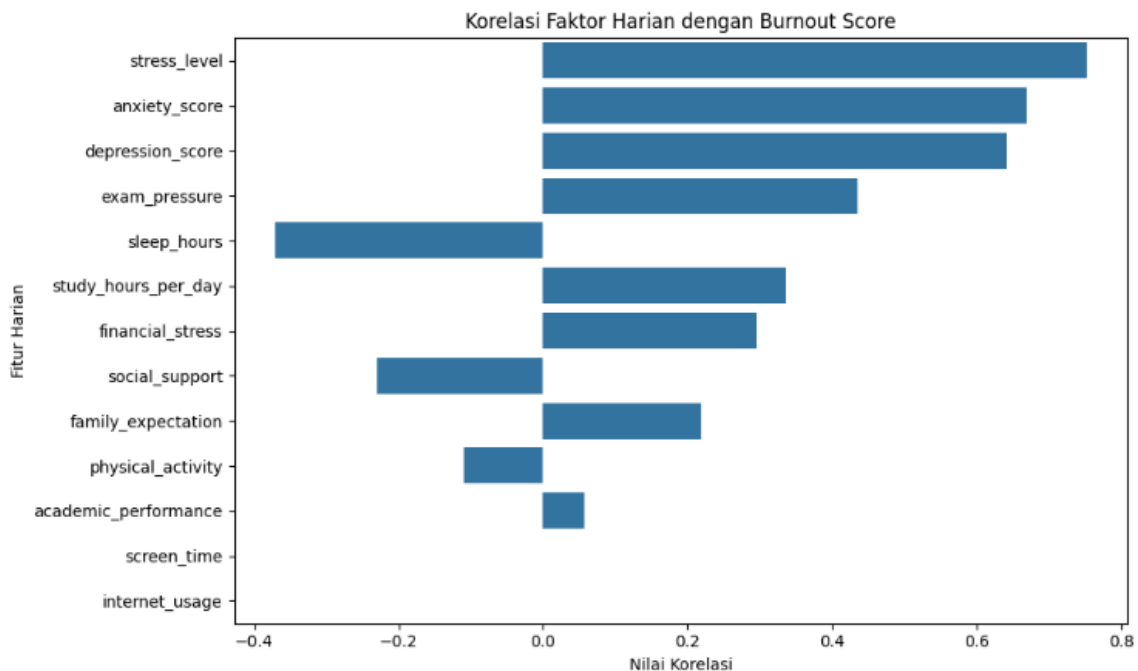


**Gambar 3.6** Rata-rata burnout\_score berdasarkan academic\_year.

Berdasarkan Gambar 3.6, rata-rata burnout\_score pada setiap academic\_year terlihat relatif berdekatan. Mahasiswa pada tahun akademik 1 sampai 4 memiliki nilai burnout\_score yang tidak jauh berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa tahun akademik belum menjadi faktor yang terlalu membedakan risiko burnout dalam dataset ini. Dengan kata lain, risiko burnout tidak cukup hanya dilihat dari tingkat tahun akademik, tetapi perlu dianalisis bersama faktor lain yang lebih dekat dengan kondisi harian

mahasiswa, seperti tingkat stres, tekanan ujian, durasi tidur, dukungan sosial, dan aktivitas fisik.

3. Faktor harian apa saja yang memiliki hubungan paling kuat dengan burnout score mahasiswa?



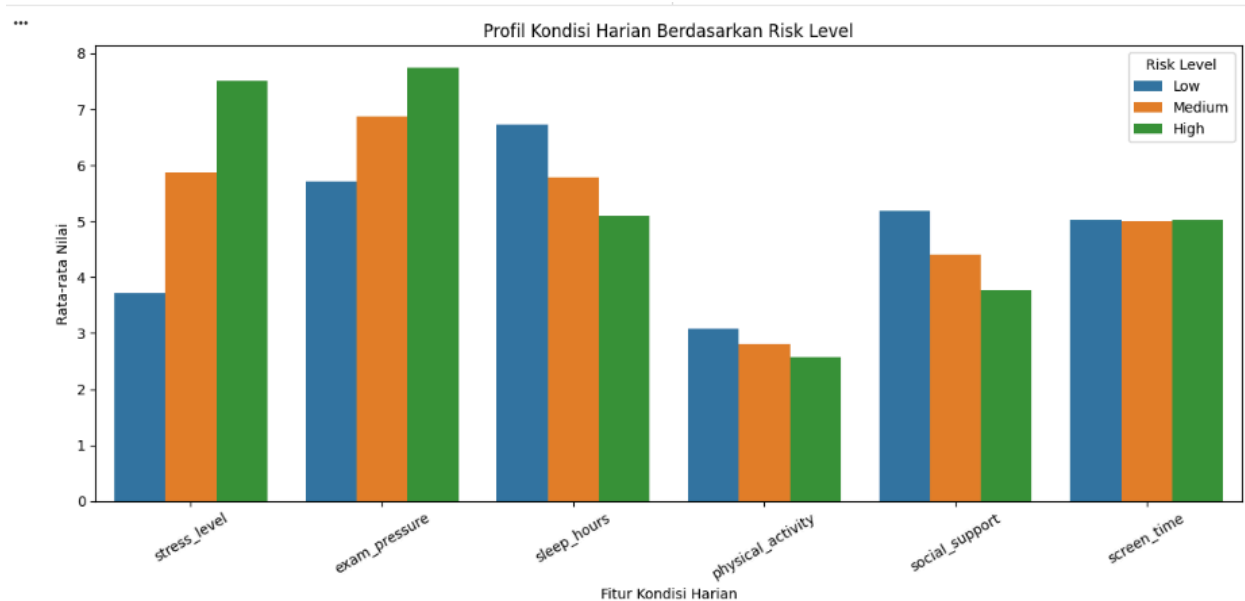
**Gambar 3.7** Korelasi faktor harian terhadap burnout\_score.

Berdasarkan Gambar 3.7, variabel yang memiliki hubungan positif paling kuat dengan burnout\_score adalah stress\_level, dengan nilai korelasi sekitar 0,752. Artinya, semakin tinggi tingkat stres mahasiswa, burnout\_score cenderung ikut meningkat. Selain stress\_level, variabel lain yang juga memiliki hubungan positif dengan burnout\_score adalah anxiety\_score, depression\_score, exam\_pressure, study\_hours\_per\_day, dan financial\_stress. Pola ini menunjukkan bahwa risiko burnout berkaitan dengan kondisi psikologis, tekanan akademik, dan beban aktivitas mahasiswa.

Sebaliknya, beberapa variabel memiliki hubungan negatif dengan burnout\_score, seperti mental\_health\_index, sleep\_hours, social\_support, dan physical\_activity. Artinya, mahasiswa dengan indeks kesehatan mental yang lebih baik, durasi tidur yang lebih cukup, dukungan sosial yang lebih

tinggi, dan aktivitas fisik yang lebih baik cenderung memiliki burnout\_score yang lebih rendah.

4. Bagaimana perbedaan kondisi harian mahasiswa pada setiap kategori risiko burnout berdasarkan variabel seperti stres, tekanan ujian, durasi tidur, aktivitas fisik, dukungan sosial, dan screen time?



**Gambar 3.8** Profil kondisi harian mahasiswa berdasarkan kategori risk\_level.

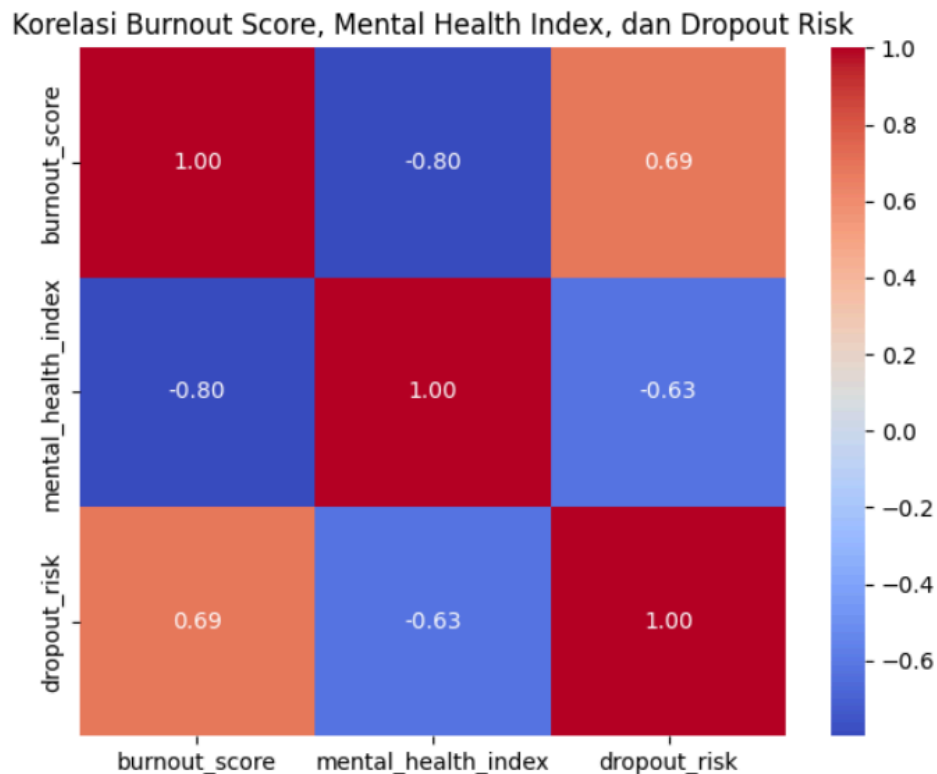
Berdasarkan Gambar 3.8, mahasiswa pada kategori High risk cenderung memiliki nilai stress\_level dan exam\_pressure yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Medium dan Low. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan risiko burnout lebih tinggi biasanya memiliki tekanan psikologis dan tekanan akademik yang lebih besar.

Di sisi lain, kelompok High risk cenderung memiliki sleep\_hours, physical\_activity, dan social\_support yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa risiko burnout tidak hanya berkaitan dengan tekanan akademik, tetapi juga berhubungan dengan pola istirahat, aktivitas fisik, dan dukungan sosial.

Sementara itu, screen\_time tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu menonjol antar kategori risk\_level. Dengan demikian, pada dataset ini, faktor seperti stres, tekanan ujian, durasi tidur, aktivitas fisik, dan dukungan sosial

terlihat lebih relevan untuk digunakan sebagai indikator pemantauan risiko burnout.

5. Bagaimana hubungan antara burnout score, mental health index, dan dropout risk pada mahasiswa?



**Gambar 3.9** Korelasi antara burnout\_score, mental\_health\_index, dan dropout\_risk.

Berdasarkan Gambar 3.9, burnout\_score memiliki hubungan negatif yang kuat dengan mental\_health\_index, yaitu sekitar  $-0,797$ . Artinya, semakin tinggi burnout\_score mahasiswa, mental\_health\_index cenderung semakin rendah. Selain itu, burnout\_score memiliki hubungan positif dengan dropout\_risk, yaitu sekitar  $0,690$ . Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan burnout\_score yang lebih tinggi cenderung memiliki dropout\_risk yang lebih tinggi pula. Mental\_health\_index juga memiliki hubungan negatif dengan dropout\_risk, yaitu sekitar  $-0,626$ . Artinya, semakin baik indeks kesehatan mental mahasiswa, risiko dropout cenderung lebih rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa burnout tidak hanya berkaitan dengan

kondisi mental, tetapi juga dapat berhubungan dengan potensi dampak akademik. Namun, hasil ini tetap perlu dipahami sebagai hubungan statistik, bukan hubungan sebab-akibat langsung. Dalam konteks Burniva, dropout\_risk digunakan sebagai variabel pendukung analisis, bukan sebagai fokus utama aplikasi.

Berdasarkan seluruh visualisasi pada tahap explanatory analysis, dapat disimpulkan bahwa risiko burnout mahasiswa perlu dipahami melalui kombinasi faktor psikologis, akademik, dan gaya hidup. Faktor seperti stress\_level, anxiety\_score, depression\_score, exam\_pressure, sleep\_hours, social\_support, dan physical\_activity menjadi variabel penting untuk mendukung sistem monitoring Burniva. Temuan ini juga memperkuat rancangan fitur Burniva, terutama pada bagian daily check-in, AI burnout detection, personalized insight, dan rekomendasi pemulihan harian.

## **BAB 4: FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING**

### **4.1 Feature Engineering**

Feature engineering dilakukan untuk menyiapkan data agar lebih sesuai digunakan pada tahap pemodelan. Pada tahap ini, beberapa penyesuaian dilakukan terhadap dataset, mulai dari pemilihan variabel, pembuatan target tambahan, encoding variabel kategorikal, pemilihan fitur penting, hingga standardisasi fitur numerik.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menyesuaikan kolom yang digunakan dengan tujuan pengembangan aplikasi Burniva. Pada tahap sebelumnya, kolom dropout\_risk digunakan sebagai variabel pendukung dalam EDA untuk melihat hubungan antara burnout dan potensi dampak akademik. Namun, pada tahap feature engineering, kolom dropout\_risk tidak digunakan sebagai fitur utama karena aplikasi Burniva berfokus pada pemantauan burnout dan kondisi kesehatan mental mahasiswa, bukan pada prediksi risiko berhenti studi.

```
# Feature Engineering
df_fe = df_clean.copy()

# Drop kolom target yang tidak relevan dengan tujuan aplikasi
df_fe = df_fe.drop(columns=['dropout_risk'], errors='ignore')

print("Shape df_clean:", df_clean.shape)
print("Shape df_fe:", df_fe.shape)
df_fe.head()
```

Shape df\_clean: (1000000, 20)

Shape df\_fe: (1000000, 19)

|   | age | gender | academic_year | study_hours_per_day | exam_pressure | academic_performance | stress_level | anxiety_score | depression_score | sleep_hours | physical_activity | social_support | screen_time | internet_usage | financial_stress | family_expectation | burnout_score | mental_health_index | risk_level |
|---|-----|--------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|
| 0 | 23  | Male   | 2             | 5.596071            | 6.487218      | 68.411114            | 4.116950     | 2.275713      | 1.986730         | 6.880545    | 2.728861          | 6.470080       | 4.993801    | 4.983157       | 3.446626         | 3.586147           | 2.037344      | 7.074487            | Low        |
| 1 | 20  | Male   | 3             | 5.597171            | 5.631481      | 67.682159            | 0.348489     | 0.000000      | 0.000000         | 7.463339    | 3.690866          | 0.000000       | 3.862980    | 5.136124       | 2.814039         | 5.478666           | 0.000000      | 9.860204            | Low        |
| 2 | 29  | Male   | 2             | 2.580491            | 6.015297      | 58.372363            | 3.476177     | 2.425201      | 0.851996         | 8.946670    | 3.296720          | 6.901725       | 5.428880    | 3.058333       | 4.918515         | 6.068155           | 0.000000      | 7.626370            | Low        |
| 3 | 27  | Male   | 4             | 4.607208            | 6.684005      | 68.925653            | 6.778843     | 4.512425      | 4.285645         | 4.571300    | 2.065480          | 2.349857       | 6.304842    | 6.931147       | 6.915885         | 6.557540           | 7.227651      | 4.649042            | High       |
| 4 | 24  | Male   | 4             | 2.186569            | 4.010945      | 69.141915            | 1.854595     | 1.102558      | 0.000000         | 5.989324    | 4.026504          | 4.512921       | 4.903146    | 5.134903       | 4.382820         | 5.934779           | 0.000000      | 8.927384            | Low        |

**Gambar 4.1** Penyesuaian kolom dropout\_risk pada tahap feature engineering.

Selain itu, dibuat target baru bernama mental\_health\_category. Target ini dibuat berdasarkan proses pengelompokan dari nilai mental\_health\_index. Tujuannya adalah agar kondisi kesehatan mental tidak hanya dianalisis dalam bentuk skor numerik, tetapi juga dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami.

Kategori mental\_health\_category dibagi menjadi tiga, yaitu:

| Kategori | Rentang Nilai mental_health_index |
|----------|-----------------------------------|
| Buruk    | 0 sampai kurang dari 4            |
| Sedang   | 4 sampai kurang dari 7            |
| Baik     | 7 sampai 10                       |

```
# Menambahkan kolom untuk kategori mental_health_index
df_fe['mental_health_category'] = pd.cut(df_fe['mental_health_index'], bins=[0,4,7,10], labels=['Buruk','Sedang','Baik'], include_lowest=True)
df_fe.head()
```

|   | age | gender | academic_year | study_hours_per_day | exam_pressure | academic_performance | stress_level | anxiety_score | depression_score | sleep_hours | physical_activity | social_support | screen_time | internet_usage | financial_stress | family_expectation | burnout_score | mental_health_index | mental_health_category |
|---|-----|--------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 0 | 23  | Male   | 2             | 5.596071            | 6.487218      | 68.411114            | 4.116950     | 2.275713      | 1.986730         | 6.880545    | 2.728861          | 6.470080       | 4.993801    | 4.983157       | 3.446626         | 3.586147           | 2.037344      | 7.074487            | Buruk                  |
| 1 | 20  | Male   | 3             | 5.597171            | 5.631481      | 67.682159            | 0.348489     | 0.000000      | 0.000000         | 7.463339    | 3.690866          | 0.000000       | 3.862980    | 5.136124       | 2.814039         | 5.478666           | 0.000000      | 9.860204            | Baik                   |
| 2 | 29  | Male   | 2             | 2.580491            | 6.015297      | 58.372363            | 3.476177     | 2.425201      | 0.851996         | 8.946670    | 3.296720          | 6.901725       | 5.428880    | 3.058333       | 4.918515         | 6.068155           | 0.000000      | 7.626370            | Buruk                  |
| 3 | 27  | Male   | 4             | 4.607208            | 6.684005      | 68.925653            | 6.778843     | 4.512425      | 4.285645         | 4.571300    | 2.065480          | 2.349857       | 6.304842    | 6.931147       | 6.915885         | 6.557540           | 7.227651      | 4.649042            | High                   |
| 4 | 24  | Male   | 4             | 2.186569            | 4.010945      | 69.141915            | 1.854595     | 1.102558      | 0.000000         | 5.989324    | 4.026504          | 4.512921       | 4.903146    | 5.134903       | 4.382820         | 5.934779           | 0.000000      | 8.927384            | Low                    |

**Gambar 4.2** Proses pembuatan target mental\_health\_category.

Setelah itu, dilakukan encoding pada variabel kategorikal agar data dapat diproses oleh model machine learning. Variabel risk\_level dan mental\_health\_category diubah ke bentuk numerik. Pada risk\_level, kategori Low diberi nilai 0, Medium diberi nilai 1, dan High diberi nilai 2. Sementara itu, pada mental\_health\_category, kategori Buruk diberi nilai 0, Sedang diberi

nilai 1, dan Baik diberi nilai 2.

| Variabel               | Kategori | Nilai Encoding |
|------------------------|----------|----------------|
| risk_level             | Low      | 0              |
| risk_level             | Medium   | 1              |
| risk_level             | High     | 2              |
| mental_health_category | Buruk    | 0              |
| mental_health_category | Sedang   | 1              |
| mental_health_category | Baik     | 2              |

Tahap berikutnya adalah feature selection. Feature selection dilakukan untuk memilih fitur yang paling relevan terhadap target. Proses ini penting agar model tidak menggunakan terlalu banyak variabel yang kurang informatif. Dalam proyek ini, feature selection dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu Mutual Information, Random Forest Feature Importance, dan Voting Feature Selection. Mutual Information digunakan untuk melihat hubungan antara fitur input dengan target, Random Forest Feature Importance digunakan untuk melihat kontribusi fitur berdasarkan model tree, sedangkan Voting Feature Selection digunakan untuk memilih fitur yang paling sering muncul sebagai fitur penting dari beberapa metode tersebut.

...

Top fitur berdasarkan Mutual Information untuk target: burnout\_score

|    | feature             | mi_score | target        | method                      |
|----|---------------------|----------|---------------|-----------------------------|
| 6  | stress_level        | 0.445930 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 7  | anxiety_score       | 0.310394 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 8  | depression_score    | 0.259693 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 4  | exam_pressure       | 0.108587 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 9  | sleep_hours         | 0.079430 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 3  | study_hours_per_day | 0.063967 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 14 | financial_stress    | 0.046167 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 15 | family_expectation  | 0.027823 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 11 | social_support      | 0.026854 | burnout_score | Filter - Mutual Information |
| 10 | physical_activity   | 0.007238 | burnout_score | Filter - Mutual Information |

Top fitur berdasarkan Mutual Information untuk target: mental\_health\_index

|    | feature             | mi_score | target              | method                      |
|----|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 6  | stress_level        | 1.254681 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 7  | anxiety_score       | 0.722008 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 8  | depression_score    | 0.441984 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 14 | financial_stress    | 0.108405 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 4  | exam_pressure       | 0.106793 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 3  | study_hours_per_day | 0.061981 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 15 | family_expectation  | 0.059397 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 9  | sleep_hours         | 0.029979 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 10 | physical_activity   | 0.013737 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |
| 11 | social_support      | 0.008230 | mental_health_index | Filter - Mutual Information |

**Gambar 4.3** Hasil feature selection menggunakan Mutual Information, Random Forest Feature Importance, dan Voting Feature Selection.

Berdasarkan hasil feature selection, diperoleh 10 fitur utama yang digunakan sebagai fitur input.

| No | Fitur Terpilih      | Keterangan                                             |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | stress_level        | Menggambarkan tingkat stres mahasiswa.                 |
| 2  | anxiety_score       | Menggambarkan tingkat kecemasan mahasiswa.             |
| 3  | depression_score    | Menggambarkan skor depresi mahasiswa.                  |
| 4  | exam_pressure       | Menggambarkan tekanan akademik terkait ujian.          |
| 5  | sleep_hours         | Menggambarkan pola istirahat mahasiswa.                |
| 6  | study_hours_per_day | Menggambarkan durasi belajar mahasiswa per hari.       |
| 7  | financial_stress    | Menggambarkan tekanan finansial mahasiswa.             |
| 8  | family_expectation  | Menggambarkan tekanan atau ekspektasi dari keluarga.   |
| 9  | social_support      | Menggambarkan dukungan sosial yang diterima mahasiswa. |
| 10 | physical_activity   | Menggambarkan aktivitas fisik mahasiswa.               |

Fitur-fitur tersebut dipilih karena berkaitan dengan kondisi psikologis, tekanan akademik, pola hidup, dan lingkungan sosial mahasiswa. Hal ini sesuai dengan tujuan Burniva yang berfokus pada pemantauan risiko burnout berdasarkan kondisi yang dekat dengan kehidupan mahasiswa.

Setelah fitur terpilih ditentukan, dataset akhir disiapkan dengan 10 fitur input dan 4 variabel target. Variabel target yang digunakan adalah burnout\_score, mental\_health\_index, risk\_level, dan mental\_health\_category. Burnout\_score dan mental\_health\_index digunakan sebagai target regresi, sedangkan risk\_level dan

mental\_health\_category digunakan sebagai target klasifikasi.

Tahap terakhir adalah standardisasi fitur numerik. Standardisasi dilakukan agar fitur input memiliki skala yang lebih seimbang. Proses ini penting terutama untuk algoritma machine learning yang sensitif terhadap perbedaan skala antarfitur.

Standardisasi hanya dilakukan pada fitur input numerik. Variabel target seperti burnout\_score, mental\_health\_index, risk\_level, dan mental\_health\_category tidak distandardisasi agar makna target tetap terjaga.

## 4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Pada proyek ini, A/B Testing dilakukan dalam bentuk uji perbandingan statistik antara dua kelompok mahasiswa berdasarkan kategori risiko burnout. Pengujian ini tidak dilakukan untuk membandingkan dua versi aplikasi, tetapi digunakan sebagai pendekatan statistik untuk melihat apakah terdapat perbedaan kondisi harian antara mahasiswa dengan risiko burnout sedang dan tinggi.

Kelompok yang dibandingkan adalah sebagai berikut.

| Kelompok | Kategori    | Keterangan                                     |
|----------|-------------|------------------------------------------------|
| Group A  | Medium risk | Mahasiswa dengan tingkat risiko burnout sedang |
| Group B  | High risk   | Mahasiswa dengan tingkat risiko burnout tinggi |

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok pada beberapa variabel yang berkaitan dengan kondisi harian mahasiswa. Metrik yang diuji meliputi stress\_level, social\_support, sleep\_hours, exam\_pressure, dan anxiety\_score.

Metode statistik yang digunakan adalah Independent Sample *t*-test, karena kelompok Medium risk dan High risk merupakan dua kelompok yang

berbeda. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.

$H_0$ : Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok Medium risk dan High risk pada metrik yang diuji.

$H_1$ : Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok Medium risk dan High risk pada metrik yang diuji.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

| Kondisi                    | Keputusan           |
|----------------------------|---------------------|
| $p\text{-value} < 0,05$    | $H_0$ ditolak       |
| $p\text{-value} \geq 0,05$ | $H_0$ gagal ditolak |

```
# Melihat hasil uji
ab_testing_stress_level = ab_testing(df_clean, 'stress_level')

ab_testing_stress_level
```

|   | Levene p-value | Rata-rata grup A | Rata-rata grup B | t-Statistic | P-Value | Keputusan   |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|---------|-------------|
| 0 | 0.0            | 5.8828           | 7.5117           | -196.8159   | 0.0     | Tolak $H_0$ |

**Gambar 4.4** Hasil uji statistik antara kelompok Medium risk dan High risk.

Berdasarkan Gambar 4.4, rata-rata stress\_level pada Group A atau kelompok Medium risk adalah 5,882, sedangkan rata-rata stress\_level pada Group B atau kelompok High risk adalah 7,511. Nilai *p-value* yang diperoleh adalah 0,0, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$ .

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata stress\_level yang signifikan antara mahasiswa dengan kategori Medium risk dan High risk. Kelompok High risk memiliki tingkat stres rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Medium risk. Temuan ini memperkuat hasil analisis sebelumnya bahwa stress\_level merupakan salah satu indikator

penting yang berkaitan dengan risiko burnout mahasiswa.

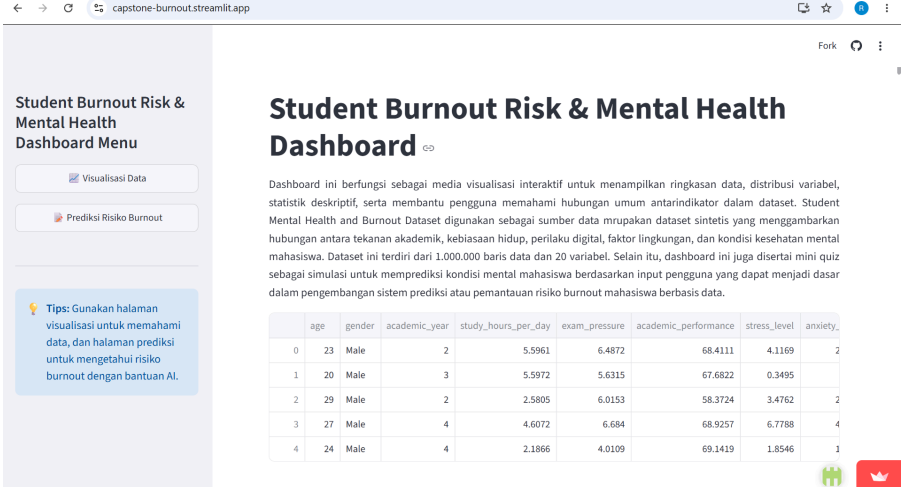
Dengan demikian, variabel `stress_level` layak dipertimbangkan dalam sistem Burniva sebagai salah satu indikator utama untuk membantu monitoring dan deteksi dini risiko burnout.

## BAB 5: PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

### 5.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard interaktif dikembangkan sebagai media untuk menampilkan hasil analisis risiko burnout dan kondisi kesehatan mental mahasiswa secara lebih mudah dipahami. Dashboard ini dibuat agar hasil analisis tidak hanya tersedia dalam bentuk notebook, tetapi juga dapat diakses melalui tampilan web yang lebih praktis dan interaktif.

Dashboard yang dikembangkan berjudul Student Burnout Risk & Mental Health Dashboard. Dashboard ini menggunakan dataset Student Mental Health and Burnout Dataset yang telah melalui proses pembersihan data. Berdasarkan tampilan dashboard, dataset yang digunakan berhasil dimuat dengan ukuran 1.000.000 baris dan 20 kolom.



**Student Burnout Risk & Mental Health Dashboard**

Dashboard ini berfungsi sebagai media visualisasi interaktif untuk menampilkan ringkasan data, distribusi variabel, statistik deskriptif, serta membantu pengguna memahami hubungan umum antarindikator dalam dataset. Student Mental Health and Burnout Dataset digunakan sebagai sumber data merupakan dataset sintetis yang menggambarkan hubungan antara tekanan akademik, kebiasaan hidup, perilaku digital, faktor lingkungan, dan kondisi kesehatan mental mahasiswa. Dataset ini terdiri dari 1.000.000 baris data dan 20 variabel. Selain itu, dashboard ini juga disertai mini quiz sebagai simulasi untuk memprediksi kondisi mental mahasiswa berdasarkan input pengguna yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem prediksi atau pemantauan risiko burnout mahasiswa berbasis data.

|   | age | gender | academic_year | study_hours_per_day | exam_pressure | academic_performance | stress_level | anxiety |
|---|-----|--------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------|
| 0 | 23  | Male   | 2             | 5.5961              | 6.4872        | 68.4111              | 4.1169       | 2       |
| 1 | 20  | Male   | 3             | 5.5972              | 5.6315        | 67.6822              | 0.3495       |         |
| 2 | 29  | Male   | 2             | 2.5805              | 6.0153        | 58.3724              | 3.4762       | 2       |
| 3 | 27  | Male   | 4             | 4.6072              | 6.684         | 68.9257              | 6.7788       | 4       |
| 4 | 24  | Male   | 4             | 2.1866              | 4.0109        | 69.1419              | 1.8546       | 1       |

**Gambar 5.1** Tampilan utama Student Burnout Risk & Mental Health Dashboard.

Pada halaman utama, dashboard memberikan penjelasan singkat

mengenai fungsi aplikasi. Dashboard ini digunakan sebagai media visualisasi interaktif untuk menampilkan ringkasan data, distribusi variabel, statistik deskriptif, serta membantu pengguna memahami hubungan umum antarindikator dalam dataset. Dataset yang digunakan merupakan dataset sintetis yang menggambarkan hubungan antara tekanan akademik, kebiasaan hidup, perilaku digital, faktor lingkungan, dan kondisi kesehatan mental mahasiswa.

Dashboard juga menyediakan menu navigasi pada sidebar. Berdasarkan tampilan dashboard, terdapat dua menu utama, yaitu Visualisasi Data dan Prediksi Risiko Burnout. Menu Visualisasi Data digunakan untuk membantu pengguna memahami pola dalam dataset. Bagian ini berfungsi sebagai pendukung analisis karena pengguna dapat melihat gambaran umum data dan hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan risiko burnout mahasiswa.

Sementara itu, menu Prediksi Risiko Burnout digunakan sebagai simulasi sederhana untuk memperkirakan kondisi mental mahasiswa berdasarkan input yang diberikan pengguna. Fitur ini menjadi bagian penting karena menghubungkan hasil analisis data dengan kebutuhan aplikasi Burniva sebagai sistem monitoring dan deteksi dini risiko burnout.

## **5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment**

Dashboard dikembangkan menggunakan Streamlit, yaitu framework Python yang digunakan untuk membuat aplikasi data secara cepat dan interaktif. Streamlit dipilih karena dapat menghubungkan proses analisis data dengan tampilan web tanpa membutuhkan proses pengembangan frontend yang kompleks.

Dataset yang digunakan pada dashboard adalah file hasil pembersihan data, yaitu `student_mental_health_clean.csv`. Berdasarkan tampilan dashboard, file data berhasil dimuat dari direktori dashboard dan status data path menunjukkan bahwa dataset tersedia. Dashboard juga menampilkan ukuran file data dan bentuk dataset, yaitu 1.000.000 baris dan 20 kolom.

Secara umum, proses pengembangan dashboard dilakukan melalui

beberapa tahap berikut.

| Tahap                        | Penjelasan                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Persiapan dataset            | Menggunakan dataset hasil cleaning sebagai sumber data utama.              |
| Pembuatan aplikasi Streamlit | Menyusun halaman dashboard menggunakan Python dan Streamlit.               |
| Integrasi visualisasi        | Analisa data, distribusi variabel, statistik deskriptif, dan hubungan      |
| Pembuatan mini quiz          | Menambahkan fitur input pengguna untuk simulasi prediksi risiko burnout.   |
| Pengujian dashboard          | Memastikan dataset dapat dimuat dan menu dashboard berjalan sesuai fungsi. |
| Deployment                   | Menerbitkan dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara online. |

Dashboard kemudian di-deploy menggunakan **Streamlit Cloud** sehingga dapat diakses secara publik melalui link berikut: <https://capstone-burnout.streamlit.app/>

Dengan adanya deployment ini, hasil analisis dapat ditampilkan secara lebih praktis. Dashboard dapat digunakan untuk mendukung presentasi proyek, memperlihatkan hasil analisis kepada mentor atau evaluator, serta menjadi bukti bahwa hasil kerja Data Science tidak hanya berhenti di notebook, tetapi juga diterapkan dalam bentuk aplikasi interaktif.

## **BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, mayoritas mahasiswa dalam dataset berada pada kategori Low risk, sedangkan kategori Medium risk dan High risk tetap perlu diperhatikan karena menunjukkan indikasi risiko burnout yang lebih tinggi. Rata-rata burnout\_score pada setiap academic\_year terlihat relatif mirip, sehingga risiko burnout tidak cukup dijelaskan hanya dari tingkat tahun akademik. Faktor yang lebih berkaitan dengan burnout\_score adalah

stress\_level, anxiety\_score, depression\_score, exam\_pressure, study\_hours\_per\_day, dan financial\_stress. Sebaliknya, mental\_health\_index, sleep\_hours, social\_support, dan physical\_activity memiliki hubungan negatif dengan burnout\_score.

Analisis berdasarkan risk\_level menunjukkan bahwa mahasiswa pada kategori High risk cenderung memiliki tingkat stres dan tekanan ujian yang lebih tinggi, serta durasi tidur, aktivitas fisik, dan dukungan sosial yang lebih rendah. Selain itu, burnout\_score memiliki hubungan negatif dengan mental\_health\_index dan hubungan positif dengan dropout\_risk, meskipun hubungan tersebut bersifat statistik dan bukan sebab-akibat langsung. Hasil A/B Testing pada stress\_level juga menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok Medium risk dan High risk. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa monitoring risiko burnout perlu mempertimbangkan faktor akademik, psikologis, pola hidup, dan dukungan sosial secara bersamaan.

## **6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)**

Sistem sebaiknya tetap menggunakan kategori risiko Low, Medium, dan High agar hasil prediksi mudah dipahami oleh pengguna. Indikator yang digunakan dalam input harian perlu difokuskan pada variabel yang relevan dengan risiko burnout, seperti stress\_level, anxiety\_score, depression\_score, exam\_pressure, sleep\_hours, study\_hours\_per\_day, financial\_stress, family\_expectation, social\_support, dan physical\_activity. Hasil prediksi juga sebaiknya disertai insight singkat agar pengguna tidak hanya mengetahui kategori risikonya, tetapi juga memahami faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Rekomendasi yang diberikan perlu dibuat sederhana dan mudah diterapkan, seperti memperbaiki pola tidur, mengatur jadwal belajar, melakukan aktivitas fisik ringan, atau mencari dukungan dari orang terdekat maupun layanan konseling. Variabel dropout\_risk sebaiknya tetap digunakan sebagai pendukung analisis, bukan sebagai fokus utama sistem, karena tujuan utama sistem adalah membantu pemantauan risiko burnout dan kondisi kesehatan mental mahasiswa. Selain itu, karena topik ini berkaitan dengan kesehatan mental, sistem perlu menampilkan keterangan

bahwa hasil yang diberikan hanya bersifat bantuan self-monitoring dan bukan pengganti diagnosis atau konsultasi profesional.

#### **REFERENSI & LAMPIRAN**

<https://www.kaggle.com/datasets/sharmajicoder/student-mental-health-and-burnout>

<https://capstone-burnout.streamlit.app/>